

Практическое задание по вейвлет-преобразованию

Цель работы

Научиться использовать вейвлет-разложение при обработке изображений. Закрепление понимания свойств преобразования. Практическое использование вейвлет-преобразования для фильтрации сигналов.

Используемое программное обеспечение

Для выполнения практического задания можно использовать пакеты Matlab (при наличии доступа к лицензионной версии), Octave или язык программирования высокого уровня (Python, C/C++).

Задание

Каждому студенту для выполнения задания необходимо взять собственную фотографию и привести ее к размеру 512x512 точек. При выполнении работы предлагается использовать вейвлет Хаара и вейвлет Добеши второго порядка.

1. Провести 4 уровня вейвлет-разложения изображения. Показать выделенные границы объекта. Удалить высокочастотные составляющие и восстановить изображение. Сравнить полученный результат с классической низкочастотной фильтрацией изображения.
2. С помощью генератора случайных чисел необходимо добавить на фотографию белый гауссовский шум. Провести разложение зашумленного изображения и его фильтрацию путем применения различных уровней порога. Восстановить изображение и построить зависимость СКО восстановленного изображения от уровня порога. Представить лучший визуальный результат фильтрации изображения. Провести данный эксперимент для трех уровней шума (низкий, средний и высокий)
3. С помощью генератора случайных чисел необходимо добавить на фотографию шум типа salt and pepper. Провести разложение зашумленного изображения и его фильтрацию путем применения различных уровней порога. Восстановить изображение и построить зависимость СКО восстановленного изображения от уровня порога. Представить лучший визуальный результат фильтрации изображения. Провести данный эксперимент для трех уровней шума (низкий, средний и высокий)

Указания по работе

Отчёт составляется в свободной форме, графики можно строить в любой среде.